

Test of Chapter 8 Geometry of Straight Lines

FBISE 2025 Local & Hard Areas MCQs

7.	Slope of a line passing through two points $(4,0)$ and $(0,-8)$ is: نقطہ $(0,-8)$ اور $(4,0)$ سے گزرتی لائن کی سلوپ:	-2	0.5	2	0
8.	The angle between the given lines is: $y = \frac{3}{4}x - 5$ $y = \frac{3}{4}x + 5$ is: درجہ لائنوں کا باہمی زاویہ کتنا ہے؟	0°	45°	90°	180°
7.	Slope of a line passing through two points $(3,5)$ and $(9,11)$ is: نقطہ $(3,5)$ اور $(9,11)$ سے گزرتی لائن کی سلوپ:	$\frac{8}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{8}{4}$
3.	At what angle do the given lines intersect each other? $y = \frac{2}{3}x - 4$ $y = \frac{-3}{2}x + 4$ دی گئی لائنز ایک دوسرے کو کس زاویے پر قطع کرتی ہیں؟	0°	45°	90°	180°

FBISE 2026 Local & Hard Areas MCQs

Find the equation of a line through the point $(1, 3)$ and the point of intersection of the lines $2x - 3y + 4 = 0$ and $4x + y - 1 = 0$.

Find the gradient of the line passing through the points $A(2, 3)$ and $B(6, 11)$.

Find the equation of the straight line passing through $(-4, -4)$ and parallel to the line with slope -5 .

Find the gradient of the line passing through $(-4, -3)$ and $(2, 9)$. Also write the equation of this line.

Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines $2x + y + 2 = 0$, $x - 2y + 1 = 0$ and parallel to $2x - 2y + 11 = 0$.

Find the equation of straight-line having y -intercept $= 4$ and parallel to the line with slope $\frac{1}{2}$.

FBISE 2026 Local & Hard Areas Long Questions [2
Long Qs from Chapter 8 & 3 Short Qs -> 28 Marks]

Find the interior angles of triangle XYZ whose vertices are $X(-2, 0)$, $Y(1, -4)$, and $Z(6, 6)$.

Convert the equation $3x + 4y - 12 = 0$ into the given forms:

- a. Slope intercept
- b. Two intercepts
- c. Symmetric
- d. Normal

Find the interior angles of the triangle whose vertices are $A(-2, 0)$, $B(3, 0)$, and $C(6, 5)$.

Convert the equation $4x - 3y + 9 = 0$ into the given forms:

- a. Slope intercept
- b. Two intercepts
- c. Symmetric
- d. Normal

FBISE Model Paper Short & Long Questions

A hiking trail rises 500 meters over a horizontal distance of 2 kilometers.

What is the slope of a trail?

Express the slope in percentage.

Given the equation of a line

$y = 4x - 2$ and a point $(1, 2)$, how would you determine the equation of a line that passes through this point and is perpendicular to the given line?

Express your final answer in the form

$$y = mx + c$$

Find equation of the family of lines passing through a point $(5,2)$ and through the intersection of lines

$$x + 2y - 10 = 0 \text{ and}$$

$$2x + y - 2 = 0.$$

Slopes of the sides of a triangle ABC are given as $m_1 = \frac{3}{2}$, $m_2 = -\frac{3}{2}$ and $m_3 = 2$. Find interior angles of the triangle ABC.	8
Transform $-2x + 5y = 10$ in the following: (i) Two points form (ii) Two Intercepts form (iii) Symmetric form and (iv) Normal form	8

FBISE 2025 Local & Hard Areas Short & Long Questions

Find equation of a straight line passing through point $(-2,4)$ and the point of intersection of given lines:

$$3x + 3y - 6 = 0 \text{ , } 2x - 3y - 9 = 0 .$$

ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ $(-2,4)$ اور درج لاگنز کے انقطاع سے گزرتی ہو۔

Transform the given equation in:	درج مساوات کو مطلوبہ شکلوں میں تبدیل کریں
$2x + 7y - 28 = 0$	
a Slope-Intercept form: $(y=mx+c)$.	سلوپ انٹر سیپٹ
b Two-Intercepts form $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\right)$	دو انٹر سیپٹ

$P(0,0), Q(4,0)$ and $R(2,4)$ are the vertices of a ΔPQR. Find: نقاط $P(0,0), Q(4,0)$ اور $R(2,4)$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں: a Slopes of sides PQ, QR and PR تینوں اطراف کی سلوپ b Interior angles $\angle P, \angle Q$ and $\angle R$ اندرونی زاویے	08
--	----

Find equation of a straight line passing through the point $(3,2)$ and the point of intersection of given lines. $x - y - 1 = 0$, $x + y - 3 = 0$ ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ $(3,2)$ اور درج لائنز کے انقطاع سے گزرتی ہو۔	04
--	----

Transform the given equation in:	درج مساوات کو مطلوبہ شکلوں میں تبدیل کریں	
$3x + 2y - 18 = 0$		
a Slope-Intercept form: $(y = mx + c)$.	سلوپ انٹر سیپٹ	04
b Two-Intercepts form $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\right)$	دو انٹر سیپٹ	

Points $A(0,0), B(2,0)$ and $C(1,\sqrt{3})$ are the vertices of a ΔABC . Find:		
نقاط $A(0,0), B(2,0)$ اور $C(1,\sqrt{3})$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں:		08
a Slopes of sides AB, BC and AC	تینوں اطراف کی سلوپ	
b Interior angles $\angle A, \angle B$ and $\angle C$	اندرونی زاویے	

FBISE 2025 2nd Annual Exam Short & Long Questions

Find the equation of a line having slope 3 and passing the through the intersection of two lines of:		
$2x + y = 4$ and $x - y = 1$		04
درج خطوط کے تقاطع کا نقطہ معلوم کریں:		
پھر اس نقطہ سے گزرنے والی لائن جس کی سلوپ 3 ہو کی مساوات معلوم کریں۔		

Find the gradient (slope) of a line joining points (1,2) and (4,8). Then find the equation of the line.

نقاط (1,2) اور (4,8) کو ملانے والی لائن کا سلوپ (gradient) معلوم کریں، پھر اس لائن کی مساوات بھی لکھیں۔

04

Find equation of a line passing through (-1, 3) with slope -2. Verify that it passes through a point (2, -3).

نقطہ (-1, 3) سے گزرتی ایسی لائن کی مساوات معلوم کریں جس کی سلوپ -2 ہو۔
معلوم کریں کہ یہ نقطہ (2, -3) سے گزرتی ہے۔

04

Find the interior angles of ΔABC with given slopes.

$$m_{AB} = \frac{1}{4}, m_{BC} = -2, m_{AC} = \frac{5}{2}$$

ایسی مثلث جس کے اضلاع کے سلوپ دیئے گئے ہیں کے اندرونی زاویے معلوم کریں۔

08